

[배뇨 습관 교육] 또한 소변을 본 이후에 10~15분 정도 기다렸다가 다시 한 번 소변을 보러 가는 것(double voiding)도 도움이 될 수 있습니다.

[응급 투석 경고] 추후에도 계속 소변이 안 나온다면 응급 혈액 투석이 필요할 수 있습니다.

질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

다뇨증(Polyuria)

❖ 기본적 진단 계획

- ① 24hr urine collection(24hr 소변량 측정)
- ② 수분제한검사(water deprivation test), 항이노 호르몬 투여 검사
- ③ DM : 공복혈당검사(FBG), 50g OGTT, Hb1Ac
- ④ 혈액검사 : electrolyte, serum osmol
- ⑤ 소변검사 : electrolyte, urine osmol, 24hr urine protein 검사
- ⑥ Brain MRI

❖ 치료 계획

- ① 일차성 다뇨증 : 수분 섭취를 줄이도록 노력하고 안심시키기
- ② Central DI : DDAVP(desmopressin), chlorpropamide
- ③ Nephrogenic DI : Thiazide, 충분한 수분 섭취 유지, 저염식/저단백식이

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 탈수가 심한 경우 수액 치료의 필요성에 대해서 설명하고 탈수 예방을 위한 치료가 필요함을 설명
 - 탈수 예방법
 - ┌ 너무 스트레스 많이 받지 않도록 할 것
 - ┌ 운동하거나, 일상 생활 중에 목이 마르면, 수분 부족하다는 의미이니 물을 충분히 마셔 줄 것
 - ┌ 과일도 수분 보충에 유용하나, 당 성분이 있으므로 과일보다는 생수로 수분 보충!
- ② 고혈압, 당뇨, 고지혈증이 관리되지 않고 있는 경우 신장 질환이 발생할 수 있음을 설명하고 생활 습관 조절 및 운동을 통한 개선이 필요함을 교육
- ③ 배뇨일지 작성 및 오줌 누고 15~20분 후 또 한번 오줌 누기(double voiding) 등 배뇨 증상 개선법 교육

- ④ 커피, 녹차 등 이뇨 작용 있는 기호식품 자제하고, 스트레스도 해소할 수 있도록 간단한 운동 교육
- ⑤ 체중 변화 없으면 DM은 배제해야!
- ⑥ 일차성 다음증 × : 갈증 느낄 때 물 마셔도 됨
- ⑦ 일차성 다음증 ○ : 물을 많이 마셔야겠다는 강박관념에서 벗어나도록 해야!



keyword

교육 키워드는 탈수 위험성/생활 습관/배뇨 습관 개선
어지러움 및 두근거림이 있을 경우 탈수 증세이니 반드시 수액 공급 필요를 설명하
고, 이뇨 작용을 일으키는 커피와 녹차를 줄이도록 교육

핍뇨(Oliguria)

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : 전해질검사, 혈중 BUN/Cr, 소변 BUN/Cr, 혈중 PSA
- ② 소변검사
- ③ 영상검사 : KUB, 복부 X-ray, 복부초음파검사, cystoscopy, transrectal US

❖ 치료 계획

- ① 수액요법
- ② 신독성 약물 즉각 중단(NSAID, 항생제 변경)
- ③ 응급 혈액 투석

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 탈수로 인한 핍뇨 시 수액 정주 및 입원 치료가 필요함을 강조
- ② 입원하지 않는 경우 배뇨일지를 작성하도록 할 것
- ③ 급성 신손상에 의한 핍뇨 증상이 지속된 경우 투석 치료가 필요할 수 있음을 설명



keyword

소변의 양과 빈도, 색깔, 거품, 혈액 유무 등 파악하기
탈수 및 수액 치료에 대한 질문 및 교육, 배뇨일지 작성 교육
복용 중인 약물 확인하기
다뇨 : 원발다음증/중추요붕증/신장기원요붕증/당뇨병
핍뇨 : 신전성/신성/신후성

시험 관련 코멘트



붉은색 소변은 크게 상부 요로/하부 요로/가성 혈뇨 등으로 나눠 감별해 볼 수 있는데, 혈뇨의 색깔 및 혈뇨를 보이는 시점이 중요한 단서가 될 수 있으니 자세히 문진해야 합니다. 또한 **출혈에 의한 탈수 증상 유무와 출혈 경향 및 항응고제 복용 유무**를 확인하여 만약 해당 사항이 있다면 조치를 취하여 주는 것이 필요합니다. 따라서 문진과 신체 진찰 시 이를 빼먹지 않도록 유의해야 합니다. 신체 진찰에서 CVAT 및 DRE 검사를 필수로 하는 증례이니 주의합니다.

혈뇨의 원인이 되는 질환은 다양합니다. 혈뇨를 보이는 사구체 질환에는 대표적으로 **IgAN과 PSGN**이 있으며, 두 질환을 감별하기 위해선 **최근에 감기에 걸린 적이 있는지, 언제 걸렸었는지** 자세히 문진해야 합니다.

혈뇨를 보이는 대표적인 비사구체 질환에는 **요로결석, 방광암** 등이 있습니다. 옆구리 통증, 체중 감소와 같은 감별 포인트가 될 수 있는 질문을 생각해 보도록 하세요. **흡연력을 지닌 고령의 남성이 무통성 혈뇨로 내원하였을 때 방광암을 가장 먼저 생각할 수 있습니다.** 하지만 암을 바로 직접적으로 언급할 경우 환자가 놀라며 관계가 어려워질 수 있으니 검사의 필요성을 언급하며 가능성을 조심스럽고 요령있게 잘 전달하는 연습을 해야 합니다.

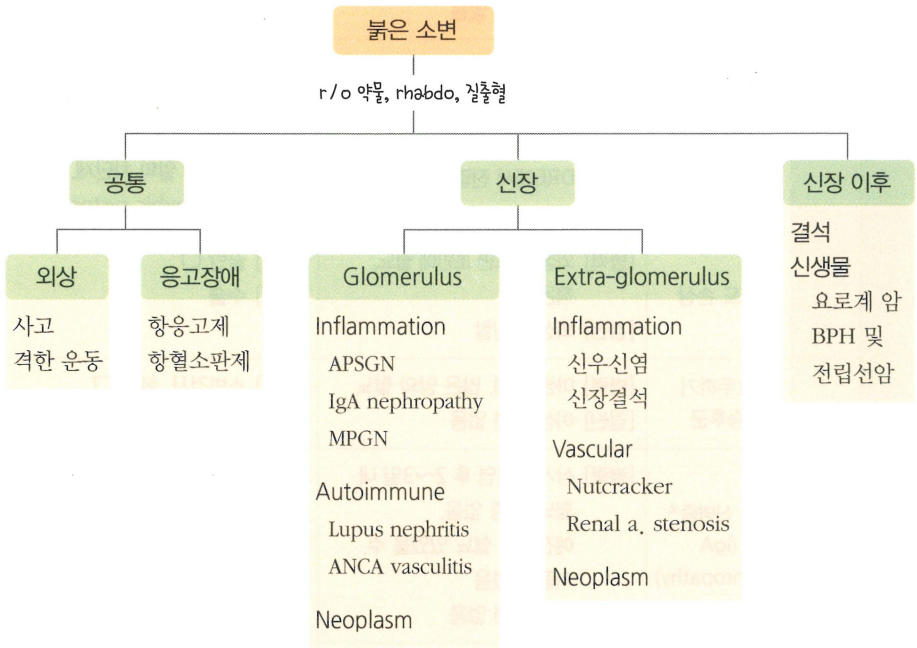
그 외에 **홍문근용해증**의 경우 미오글로빈에 의한 붉은색 소변이 보일 수 있으므로 최근에 **심한 운동** 혹은 **사우나**를 한 적 있는지 원인이 될 수 있는 정보를 얻는 것이 중요합니다.

소변이 계속 붉게 나오거나, 어지럽고 두근거리는 탈수 증상이 지속되면 응급 상황일 수 있으므로 즉시 내원하도록 교육해 주어야 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
혈 뇨	하부 요로	요로 결석★ (urinary stone)	[병력] 옆구리 통증, 간헐적 통증, 물을 많이 먹지 않음, 재발, 이전에 요로 결석 진단 [검진] CVAT(+)	[검사] KUB, 골반 CT, 소변검사 [치료] 대기요법, 체외충격파쇄석(ESWL), 경피적 신쇄석술
		요로 감염 (urinary tract infection)	[병력] 배뇨통, 발열, 질분비물, 가려움증 [검진] 골반 진찰	[검사] 소변검사, 소변배양검사, 혈액배양검사 [치료] 항생제(Fluoroquinolone계 항생제)

정제 요	하부 요로	방광암★ (bladder cancer)	[병력] 담배 오래 피, 체중 감소, 잔뇨감, 무증상 대량 혈뇨 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 방광경검사, 소변검사, 신장요관방광단순촬영술 [치료] 요도경유절제술, 방광절제술	
		전립샘염★ (prostatitis) / 전립샘암★ (prostate cancer)	[병력] 남성, 잔뇨감, 소변줄기 가늘어짐, 체중 감소(전립샘암 오래되면), 열감 [검진] DRE에서 전립샘이 커짐	[검사] 소변검사, 직장경유초음파 촬영 [치료] 정맥항생제, 배뇨곤란 지속 시 알파 차단제, Suprapubic cystostomy	
		요도 손상	[병력] 외상력, 소변 초반에 혈뇨, 적은 양 [검진] 외성기 진찰	[검사] 골반 CT [치료] 수술	
	상부 요로	호두까기 증후군	[병력] 마른 여성, 많은 양의 혈뇨 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 소변검사, 복부 CT [치료] 체중 증량	
		IgA 신병증★ (IgA nephropathy)	[병력] 상기도 감염 후 2~3일 내 혈뇨, 통증 없음, 예전에도 혈뇨 있었을 수, 거품뇨 없음 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 소변검사, 신장조직검사 [치료] 혈압 조절, 수분/염분 제한	
		사슬알균 감염 후 토리공발염★ (PSGN)	[병력] 상기도 감염 후 7~14일 후 혈뇨, 부종, 체중 증가 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 소변검사, 신장조직검사 [치료] 혈압 조절, 수분/염분 제한, 항생제, 추적 관찰	
		급성 신우신염 (acute pyelo-nephritis)	[병력] 고열, 오한, 배뇨통, 많은 혈뇨 [검진] CVAT(+)	[검사] 소변검사, 신장초음파, 전혈구검사 [치료] 주사 또는 경구 항생제 치료	
		신장암 (kidney cancer)	[병력] 체중 감소(진행 시), 측복통, 종물 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 복부 CT, 신장초음파 [치료] 신장절제술	
	가성 혈뇨	기타	리팜핀 복용	[병력] 결핵약 먹었음 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 소변검사 [치료] 환자 안심
			횡문근융해증 (rhabdomyolysis)	[병력] 과도한 운동, 사우나 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 혈중 크레아틴키나아제, 심전도 [치료] 수액 공급, 이뇨제



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

피가 나면 무조건 (A에서) 출혈 경향, 탈수부터 물어 보고 시작하세요.

O	언제부터 소변에서 피가 나왔나요? 갑자기 그런건가요?/아니면 계속 이런 일이 있었나요?
L	-
D	하루에 화장실은 몇 번 가세요?/그 중에 피는 몇 번이나 나왔나요?
Co	점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요? → 치료 받은 적이 있나요?

[양상] 피의 양이 얼마나 되었나요?

피의 색이 선홍색(하부 요로)이었나요?/검붉은색(사구체)이었나요?

피가 소변보는 초반에(요로계) 나왔나요?/끝에만(신장 내) 나왔나요?

[그 외] 냄새가 나지는 않았나요?/피딱지는 있었나요? → dot 나온다면 하부 요로

거품이 있었나요?/피가 덩어리져 있었나요?

소변의 양은 변화가 있나요?

C

암기법 CAT, 냄새/거품 + 피딱지, 초반/마지막

색깔(선홍색/검붉은색)/양/냄새 + 피딱지(하부요로 의심) + 피가 소변의 초반(요로계)/마지막(신장 내)에 나오나?

설명

소변의 구체적 색깔, 양을 물어봅니다. 이후 냄새는 어떤지, 거품은 나는지 물어봅니다. 이는 소변량 변화와 같습니다.

여기에 더하여 clot의 유무, 붉은 색이 소변 중 어느 때 주요하게 나타나는지 물어보아 원인을 감별합니다.

[출혈 경향] 멍/양치할 때 잇몸 피/코피가 나셨나요?

[탈수] 두근거림/호흡곤란/어지럼이 있으신가요?

[비뇨기계] FUND-HISR(빈뇨 Frequency/절박뇨 Urgency/야간뇨 Nocturia/배뇨통 Dysuria/주저뇨 Hesitancy/가늘어짐 Intermittency/복압 배뇨 Straining/잔뇨감 Retention)

[방광염] 치골 상부에 통증이 있나요?/소변을 자주 참으시나요?

[APN] 옆구리에 통증이 있나요?

[외음부] 외음부 통증/가려움/요도분비물 등이 있으신가요?

A

[PSGN] 최근 감기를 심하게 앓으셨나요?/몸이 많이 부으셨나요?

[전신] 발열/오한/체중 변화(감소)/피로 → APN 등 염증, 방광염 등 중앙 감별

암기법 소변이 붉은데 “피가 잘 나고 두근거리고 어지러워서 살까지 빠졌어” + FUND-HISR + “치, 옆에 외울게 하나 더 있네!” + 감기 + 전신

설명

출혈의 경향성, 그리고 출혈로 인한 탈수 증세에 대해 질문합니다.

기본적인 비뇨기계 증상(FUND-HISR) 질문합니다.

근데 외울 것이 더 있네요? 치골 상부/옆구리/외음부 통증 물어봅니다!

외울 게 하나 더 있다 했죠? 바로 감기입니다.

[횡문근용해증] 최근에 심한 운동을 하셨나요?/근육통이 있으신가요?

F

최근에 사우나를 다녀오셨나요?/최근 과음하신 앓으셨나요?

다치거나 부딪힌 곳이 있나요?

E	건강 검진 받아보셨나요?
외	[외상] 최근에 하복부를 다친 적 있나요?/요도 부분을 다친 적 있으세요? [수술] 수술 받거나 입원한 적 있으세요?
과	이전에 진단받은 질병이 있나요? → 고혈압/결핵/신장 질환/요로 결석/혈액응고 질환
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? → 결핵약, 소염제, 항고혈압제 피를 묽게 하는 약을 복용 중이신가요? → 아스피린, 헤파린, 와파린 등 (최근에 감기 걸렸었다면) 당시 약을 복용했나요?/어떤 약을 얼마나 복용했나요?
사	직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 많이 받나요?/최근에 업무량이 늘었나요? 하루에 물은 얼마나 마시나요? 술, 담배 하시나요?
가	가족 중에 비슷한 증상을 호소하는 분이 있나요? 가족 중에 신장이나 비뇨기계 질환을 가진 분이 있나요? 혈액응고 질환은요?
여	혹시 지금 월경 중인 것은 아닌가요? 월경은 규칙적으로 하세요?/생리량에는 변화가 없나요? 질분비물이 많아졌나요?/성관계 시 통증이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 입 : 구강 점막(출혈 경향) 3. 목 : 림프절(감염) 4. CVAT* [누워서] 5. 복부 진찰* : 시-청-타-촉 → 종괴 유무, 신동맥 bruit, 방광 비대 여부 (suprapubic tenderness) 6. 사지 : 손등 피부 긴장도, 하지 오목 부종(pitting edema) 7. 외성기 진찰 8. DRE : 직장수지검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	소변에서 피가 나와서 걱정이 많이 되셨을 텐데요.
추정 진단	지금까지 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 소변에 피가 나오면서 옆구리에도 통증이 있는 것으로 보아 요관에 돌이 생겼을 가능성이 가장 높아 보입니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 감염이 원인이 될 수도 있고, 과도한 운동이나 사우나 후에도 소변에 피가 나타날 수 있으며, 전립샘암이나 방광암의 경우에도 나타날 수 있습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 소변검사와 신장, 요관, 방광 X-ray를 찍어 보고 필요한 경우 골반 CT를 찍어 보도록 하겠습니다(전립샘이 커져 있는 경우 : 또한 소변줄기도 가늘어졌고, 신체 검진 상 전립샘이 커져 있었기 때문에 전립샘에 대한 추가적인 검사로 직장초음파검사도 필요할 것 같습니다). 괜찮으신가요?
치료	만약 요관에 돌이 확인되면 크기에 따라 몸 밖에서 충격파를 전달하여 돌을 쪼개서 제거하는 등의 시술을 하리게 되실 것입니다.
예후	우선 소변에서 피가 나오셔서 많이 놀라셨을 것 같습니다. 하지만 피가 나오는 것이 꼭 암 같은 심각한 질병을 의미하지는 않습니다. 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[탈수 위험성 교육] 집에 돌아가셔서 소변에 피가 더 많이 나오거나, 어지럽고 두근거리는 등의 탈수 증상이 나타나면 병원으로 즉시 내원해 주셔야 합니다. [생활 습관 개선] 요로 결석을 예방하기 위해서는 평소에 물을 많이 드시고, 짜게 먹는 식습관을 고쳐야 합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 소변검사
- ② 혈액검사 : BUN/Cr, 혈액응고검사, CBC, 전해질, ASO titer, 보체검사
- ③ 영상검사 : transrectal sonography, 방광경검사, 복부초음파검사, IVP
- ④ 콩팥생검

❖ 치료 계획

- ① 경과 관찰 : 혈뇨만 있고 신기능 저하가 없는 경미한 단백뇨(<500mg/day)
- ② 단백뇨 증가 시 : ACEi, steroid
- ③ 방광암 : TURP
- ④ BPH : α -blocker, TURP
- ⑤ PSGN : 혈압 조절
- ⑥ 요로 결석

- 5mm 이하 → 물 많이 마시기(기대요법)
- 2.5cm 이하 → 체외충격파쇄석술
- 2.5cm 이상 → 경피적 신쇄석술, 수술

 크기에 따라 치료가 달라지며, 5mm 이하 시 자연 배출을 기대하고, 그 이상의 경우 쇄석술 필요함을 설명합니다.

식이 충분한 수분 섭취, 구연산 함유 음식 섭취 증가, 칼슘 섭취 제한 필요 ×

- ⑦ 횡문근융해증 : IV 수액 치료, 전해질 교정, ARF 시 응급 투석

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 추적 소변검사 필요성 : 3번 이상 현미경적 혈뇨 시 혈뇨로 진단
- ② 혈압 관리 철저히, 재발 위험성 경고
- ③ 횡문근융해증
 - 절대 안정, 과음/운동/고열, 노출 피할 것
 - 땀/오심/구토 등 ARF 증상 나타나는지 주의 깊게 관찰
 - 악화 시 혈액 투석 등 추가 치료 필요함 설명
- ④ 요로 결석 : 충분한 수분 섭취, 구연산 섭취, 염분/옥살산/단백질 섭취 제한, 칼슘 섭취 제한 ×